

FrigoSmart – Assistente Intelligente Anti-Spreco Alimentare

Descrizione del Progetto

FrigoSmart è un sistema intelligente che consente di riconoscere automaticamente gli alimenti presenti nel frigorifero utilizzando una webcam o una foto acquisita da smartphone.

Il sistema combina tecniche di Computer Vision, Machine Learning e Natural Language Processing per:

- Riconoscere gli alimenti presenti.
 - Salvare automaticamente gli alimenti in un database locale.
 - Gestire le date di scadenza.
 - Suggerire ricette in base agli ingredienti disponibili.
 - Rispondere a domande in linguaggio naturale tramite Dialogflow.
 - Visualizzare i risultati attraverso un'interfaccia web.
-

Obiettivi

L'obiettivo principale del progetto è ridurre lo spreco alimentare domestico fornendo un assistente intelligente capace di monitorare il contenuto del frigorifero e supportare l'utente nelle decisioni quotidiane.

Tecnologie Utilizzate

- OpenCV
 - TensorFlow
 - Teachable Machine
 - Flask
 - SQLite
 - Dialogflow
 - Ngrok
 - SpeechRecognition
-

Architettura del Sistema

Il sistema è composto da quattro moduli principali:

1. Modulo di Rilevamento (OpenCV)

Responsabile dell'acquisizione delle immagini e dell'individuazione degli oggetti presenti nella scena.

Funzioni principali:

- Acquisizione webcam
- Elaborazione immagini
- Individuazione contorni
- Ritaglio automatico degli alimenti

File coinvolti:

- `rilevatore_Oggetti.py`
 - `cam.py`
-

2. Modulo di Classificazione (Teachable Machine)

Utilizza un modello addestrato con Teachable Machine per classificare gli alimenti individuati da OpenCV.

Classi attualmente riconosciute:

- Banana
- Carota
- Cetriolo
- Latte
- Affettati
- Uova
- Yogurt

File coinvolti:

- `riconoscitore_alimenti.py`
 - `keras_model.h5`
 - `labels.txt`
 - `Alimento.py`
-

3. Modulo Database

Gestisce il salvataggio e il recupero delle informazioni sugli alimenti.

Funzionalità:

- Inserimento alimenti
- Rimozione alimenti
- Gestione quantità
- Gestione scadenze
- Ricerca alimenti

File coinvolti:

- database.py
 - frigo_smart.db
-

4. Modulo Conversazionale

Permette all'utente di interrogare il sistema tramite linguaggio naturale.

Esempi di domande:

- Cosa ho nel frigo?
- Cosa scade presto?
- Quante uova ho?
- Quando scade lo yogurt?
- Cosa posso cucinare?

File coinvolti:

- web_app.py
 - webhook.py
 - credenziali.json
-

Struttura dei File

```
FrigoSmart/
|
├─ web_app.py
├─ webhook.py
├─ main.py
├─ cam.py
|
├─ Alimento.py
├─ database.py
├─ frigo_smart.db
|
├─ rilevatore_Oggetti.py
├─ riconoscitore_alimenti.py
├─ riconoscitore_vocale.py
|
├─ keras_model.h5
├─ labels.txt
|
├─ script_scadenze.py
├─ avvia_ngrok.py
|
```

```
|— credenziali.json
|
|— templates/
|   └— index.html
```

Descrizione dei File

Alimento.py

Definisce la classe Alimento contenente:

- nome
 - confidenza
 - data di scadenza
-

database.py

Gestisce tutte le operazioni SQLite:

- creazione database
 - inserimento alimenti
 - eliminazione alimenti
 - ricerca quantità
 - ricerca scadenze
-

rilevatore_Oggetti.py

Individua automaticamente gli alimenti presenti nell'immagine e produce i ritagli da inviare all'IA.

riconoscitore_alimenti.py

Carica il modello Teachable Machine e classifica ogni alimento rilevato.

cam.py

Gestisce:

- webcam
 - modalità live
 - scansione completa
 - salvataggio nel database
-

riconoscitore_vocale.py

Gestisce:

- sintesi vocale
 - riconoscimento vocale
-

web_app.py

Applicazione Flask principale.

Funzioni:

- interfaccia web
 - scansione immagini
 - inventario alimenti
 - chat con Dialogflow
 - streaming webcam
-

webhook.py

Webhook utilizzato da Dialogflow per interrogare il database e generare risposte dinamiche.

avvia_ngrok.py

Apri automaticamente un tunnel pubblico verso Flask utilizzando Ngrok.

script_scadenze.py

Script di utilità che genera date di scadenza casuali per gli alimenti presenti nel database.

Installazione

1. Installare le dipendenze

```
pip install flask
pip install opencv-python
pip install tensorflow
pip install tf-keras
pip install pillow
pip install numpy
pip install pyngrok
pip install google-cloud-dialogflow
```

```
pip install SpeechRecognition
pip install pyttsx3
pip install pyaudio
```

Configurazione Dialogflow

Scaricare da Google Cloud il file delle credenziali del Service Account e salvarlo nella cartella principale del progetto con il nome:

```
credenziali.json
```

Nel file `web_app.py` verificare che il Project ID sia corretto:

```
DIALOGFLOW_PROJECT_ID = "frigosmart-ejtr"
```

Configurazione Ngrok

Creare un account su Ngrok.

Accedere alla dashboard e recuperare il proprio Authtoken.

Inserire il token nel file:

```
avvia_ngrok.py
```

sostituendo:

```
ngrok.set_auth_token("INSERIRE_IL_PROPRIO_TOKEN")
```

Avvio del Sistema

Avviare Flask

Aprire un terminale ed eseguire:

```
python web_app.py
```

Avviare Ngrok

Aprire un secondo terminale ed eseguire:

```
python avvia_ngrok.py
```

Verrà mostrato un URL simile a:

```
https://xxxxx.ngrok-free.app/webhook
```

Utilizzo

1. Aprire il browser.
2. Collegarsi a:

```
http://localhost:5000
```

1. Scansionare il contenuto del frigorifero.
 2. Verificare gli alimenti rilevati.
 3. Conversare con l'assistente virtuale.
-

Funzionalità Disponibili

Inventario

- Cosa ho nel frigo?

Scadenze

- Cosa scade presto?
- Quando scade lo yogurt?

Quantità

- Quante uova ho?

Gestione Consumi

- Ho consumato una banana.

Ricette

- Cosa posso cucinare?

- Quali ingredienti servono per la frittata?
-

Autori

Progetto sviluppato per l'academy **AI Applications**

FrigoSmart – Assistente Intelligente Anti-Spreco Alimentare

Gruppo 04:

Vincenzo Galdiero

Nicola Miranda

Lucia Monetta

Chiara Stabile